

Bruno está construindo decorações para seu trabalho de Robótica. Em seu trabalho, ele pensou em colocar caixinhas cúbicas, com volume de 512 cm³, utilizando arames para formar as arestas. Para isso, ele precisa saber quantos centímetros de arame irá utilizar em cada caixinha.

Sabendo que cada caixinha tem 12 arestas, quantos centímetros de arame serão gastos por caixinha decorativa?

- A

72 cm
- B

84 cm
- C

É a correta
96 cm
- D

108 cm
- E

120 cm

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar a devolutiva retomando conceitos relacionados a **sólidos geométricos**, especialmente o **cubo**, e às relações entre **volume** e **medidas das arestas**. Algumas perguntas disparadoras que podem auxiliar nesse momento são:

- “O que você se lembra sobre as características de um cubo?”.
- “Como o volume de um cubo se relaciona com a medida de sua aresta?”.
- “Quantas arestas um cubo tem?”.

Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva do enunciado, chamando a atenção para as informações principais:

- Volume da caixinha: **512 cm³**.
- Formato: **cubo**.
- As arestas são feitas de arame.
- Cada cubo tem **12 arestas**.
- O que se deseja descobrir: **o comprimento total de arame usado em uma caixinha**.

Esse momento pode favorável para que os estudantes identifiquem os dados relevantes e antecipem quais etapas serão necessárias para resolver o problema.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Ao retomar o enunciado, podem-se convidar os estudantes a refletir:

- “Para saber quanto arame será usado, o que precisamos descobrir primeiro?”.
- “Se conhecemos o volume do cubo, como podemos encontrar a medida da aresta?”.

Pode-se, então, relembrar que o **volume de um cubo** é dado por:

$V = a^3$

Substituindo o valor conhecido:

$a^3 = 512$

Nesse ponto, pode ser interessante discutir estratégias para encontrar a aresta, como reconhecer potências conhecidas ou pensar em qual número elevado ao cubo resulta em 512. Assim, chega-se a:

$a = \sqrt[3]{512} = 8 \text{ cm}$

Com a medida da aresta determinada, pode-se avançar para o cálculo do comprimento total de arame, considerando que o cubo tem **12 arestas**:

$12 \times 8 = 96 \text{ cm}$

Durante essa etapa, o professor pode pausar para reflexões como:

- “Esse valor faz sentido considerando o tamanho do cubo?”.
- “O que aconteceria se esquecêssemos de multiplicar pelo número de arestas?”.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Após chegar ao resultado, pode ser produtivo:

- solicitar aos estudantes que expliquem o raciocínio com suas próprias palavras, destacando cada etapa.
- propor variações do problema, alterando o volume do cubo ou o tipo de sólido.
- retomar coletivamente a importância de identificar primeiro a **medida da aresta** antes de calcular o comprimento total do arame.

Esse momento pode reforçar a articulação entre **geometria espacial**, **operações com potências** e **interpretação do enunciado**.

As sugestões apresentadas podem ser ajustadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível e os objetivos da avaliação. O mais importante é que a devolutiva favoreça a compreensão do processo, possibilitando que os estudantes se apropriem do raciocínio matemático envolvido.